



Examen de Mathématiques

UAA2

Puissances, systèmes et inéquations

Nom : Classe : 3 ...

Prénom : Numéro :

Professeur : Baudoin, Debroux

Date et heure: Lundi 12 décembre 2022, 8h20 à 10h30

/46 → /10

Matériel autorisé : équerre, latte

Matériel à distribuer : feuille de brouillon, feuille à en-tête

C1 : /8

C2 : /29

C3 : /9

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

Quelques consignes

- Rends une copie soignée (titre et questions soulignés à la latte).
- Respecte les conventions mathématiques et les notations.
- Détail tes raisonnements, la réponse seule ne suffit pas.
- Pour les problèmes, n'oublie pas de formuler ta réponse finale avec une phrase complète et de noter tout ton raisonnement.

Bon travail!

C1 Expliciter les savoirs et les procédures

Question 1

5 p.

Vrai ou faux? Justifie dans les deux cas.

- a) La moitié de 2^{-6} est 2^{-3} ?
- b) $12,35 \cdot 10^2$ est l'écriture scientifique de 1 235.
- c) Si deux droites sont parallèles alors le système d'équations qui les représentent admet une solution unique.
- d) Si $-2x > 20$ alors $x > -10$.
- e) $x < 8$ admet comme solutions $S =]-\infty; 8]$.

Question 2

3 p.

Sans le résoudre donne le nombre de solutions (0, 1 ou ∞) de chaque système.

- a) $\begin{cases} 3x + 2y = 10 \\ 9x + 6y = 30 \end{cases}$
- b) $\begin{cases} 9x - y = 8 \\ 18x - 2y = 18 \end{cases}$
- c) $\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 4x + 9y = 5 \end{cases}$

C2 Appliquer une procédure

Question 3

1 p.

Donne l'écriture scientifique des nombres suivants.

- a) 245 000 000
- b) 0,0034

Question 4

1 p.

Donne l'écriture décimale des nombres suivants.

- a) $0,42 \cdot 10^{-3}$
- b) $5,02 \cdot 10^5$

Question 5

2 p.

Calcule en exprimant tes réponses sous forme de nombres entiers ou de fractions irréductibles.

- a) 5^{-2}
- b) $(-4)^{-2}$
- c) -4^{-2}
- d) $\left(\frac{-5}{2}\right)^{-2}$

Question 6

2 p.

Écris sans facteurs littéraux au dénominateurs.

- a) $\frac{3a}{b^2}$
- b) $\frac{5a}{3b^2c^3}$
- c) $\frac{1}{a^{-2}x^4}$
- d) $\frac{a^{-1}x^3}{4bm^2}$

Question 7**10 p.**

Réduis les expressions ci-dessous en appliquant les propriétés des puissances. Écris tes réponses en utilisant uniquement des exposants positifs.

a) $a^{-7} \cdot a^3$

b) $(b^{-2})^3$

c) $\left(\frac{a^{-4}}{b^3}\right)^{-3}$

d) $\frac{b^{-5}}{b^{-2}}$

e) $(2a)^{-2}$

f) $3a^4 \cdot (-2a)^{-2}$

g) $\left(\frac{4a}{b}\right)^{-3}$

h) $(3a^2)^{-2} \cdot (ab)^3$

i) $\frac{12a^3b^4}{15a^{-2}b^5}$

j) $\left(-\frac{2a^{-4}}{b}\right)^{-2}$

Question 8**4 p.**

Résous le système suivants.

a)
$$\begin{cases} 2x + 4y = 20 \\ 7x + 8y = 52 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} 2x + 5y = 10 \\ x - 4y = -8 \end{cases}$$

Question 9**6 p.**

Résous les inéquations suivantes et n'oublie pas de noter ta solution sous la forme d'un intervalle.

a) $x - 4 > 2$

b) $-3x \geq -12$

c) $3x - 4 < 6x - 8$

d) $2(x - 4) \geq 5(2x + 8)$

e) $-x + 15 < -35$

f) $\frac{3x+5}{15} \geq x - \frac{2x}{5}$

Question 10**3 p.**

Représente sur une droite graduée l'ensemble des réels vérifiant simultanément les deux conditions et note cet ensemble.

a) $x \geq -2$ et $x < 3$

b) $x < 4$ et $x \leq 5$

c) $x < 0$ et $x > 1$

C3 Résoudre un problème

Question 11

3 p.

Lorsqu'un architecte dessine les plans d'une maison, la loi l'oblige à apporter suffisamment de lumière naturelle dans chaque pièce d'habitation. Pour cela, l'architecte doit calculer un coefficient d'éclairage qui revient à vérifier l'inéquation suivante,

$$\frac{12 \cdot V + 14 \cdot T}{A} \geq 1$$

V : Aire du vitrage verticale (fenêtre)

T : Aire du vitrage en toiture (velux)

A : Aire de la pièce

Détermine l'aire minimale (au centième près) d'une fenêtre de toit qui devrait être installée dans une pièce carrée de 4 m sur 4 m et pour laquelle $V = 0,5 \text{ m}^2$ afin que la loi soit respectée.

Question 12

4 p.

On a vendu 720 billets pour le spectacle de danse annuel d'une école. Les billets pour adulte coûtaient 3 € chacun et les billets pour enfant, 2 € chacun. Les recettes totales de la vente des billets s'élevaient à 1840 €.

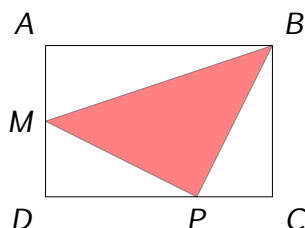
Détermine le nombre de billets pour adulte et le nombre de billets pour enfant qu'il a fallu vendre pour atteindre ce profit à l'aide d'un système d'équations.

Question 13

2 p.

Dans le rectangle ci-contre, $|AB| = 6 \text{ cm}$, $|AD| = 4 \text{ cm}$ et M est le milieu de $|AD|$.

Où doit-on placer le point P sur le côté $[DC]$ pour que l'aire du triangle MBP soit inférieure ou égale au tiers de celle du rectangle $ABCD$?



Solution 1**5 p.**

- a) Faux. $\frac{2^{-6}}{2} = 2^{-7}$.
b) Faux. $1,235 \cdot 10^2$ qui est l'écriture décimale de 1 235.
c) Faux. Un tel système n'a pas de solution.
d) Faux. $x < -10$.
e) Faux. Les solutions sont $S =]-\infty; 8[$

Solution 2**3 p.**

- a) ∞ b) 0 c) 1

Solution 3**1 p.**

- a) $2,5 \times 10^8$ b) $3,4 \times 10^{-3}$

Solution 4**1 p.**

- a) 0,000 42 b) 502 000

Solution 5**2 p.**

- a) $\frac{1}{25}$ b) $\frac{1}{16}$ c) $\frac{-1}{16}$ d) $\frac{4}{25}$

Solution 6**2 p.**

- a) $3ab^{-2}$ b) $\frac{5ab^{-2}c^{-3}}{3}$ c) a^2x^{-4} d) $\frac{a^{-1}b^{-1}m^{-2}x^3}{4}$

Solution 7**10 p.**

- a) $\frac{1}{a^4}$ b) $\frac{1}{b^6}$ c) $a^{12}b^9$ d) $\frac{1}{b^3}$
e) $\frac{1}{4a^2}$ f) $\frac{3a^2}{4}$ g) $\frac{b^3}{64a^3}$ h) $\frac{b^3}{9a}$
i) $\frac{4a}{5b}$ j) $\frac{a^8b^2}{4}$

Solution 8**4 p.**

- a) $S = \{(4, 3)\}$
b) $S = \{(0, 2)\}$

Solution 9**6 p.**

a) $x \in]6, +\infty[$

b) $x \in]-\infty, 4]$

c) $x \in \left] \frac{4}{3}, +\infty \right[$

d) $x \in]-\infty, -6]$

e) $x \in]50, +\infty[$

f) $x \in \left] -\infty, \frac{5}{6} \right]$

Solution 10**3 p.**